MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, Veri Yapıları Dersi
Final Sınav Ödevi

Öğretim Elemanı Unvanı / Adı Soyadı: Prof.Dr. İsmail KADAYIF Veriliş Tarihi: 11/01/2021

Öğrenci Adı Soyadı: Öğrenci No: Teslim Tarihi: 15/11/2021

Not: Soruların cevapları ilgili boşluklara yazılacaktır (word de type edilecek, elle yazılmayacak). Sonra dosyanız pdf dosyasına dönüştürerek UBYS sistemine yüklenmelidir.

1) İkili ağacın düğüm tanımlaması aşağıda verilmektedir. **(20 puan)**

```
struct dugum {
   int anahtar;
   struct dugum *sol_link, *sag_link;
};
```

Buna göre iklili bir ağaçta tek çocuğa sahip olan düğümlerin sayısını bulan ve tanımlaması aşağıdaki gibi olan fonksiyonu yazınız?

```
int tek_cocuklu_dugum_sayisi(struct dugum *kok){
   if(kok==NULL) return 0;
   if (kok->sol != NULL && kok->sag == NULL ||
      kok->sol == NULL && kok->sag != NULL) return 1;
   else return tek_cocuklu_dugum_sayisi(kok->sol)+tek_cocuklu_dugum_sayisi(kok->sag);
}
```

2) Hash veri yapısı ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalar verilmektedir. **(30 puan)**

```
struct cell {
   char *anahtar;
   struct cell *next;
};

struct table_node{
   int count;
   struct cell *header;
};

struct hash_tablosu{
   struct table_node *tablo_basi;
   int tablo_uzunlugu;
   int multiplier;
};

unsigned int hash(char *s, int multiplier, int table_size){
   int i=0;
   unsigned int value =0;
   while(s[i] != '\0'){
      value=(s[i]+multiplier*value) % table_size;
      i++;
   }
   return value;
}
```

Buna göre, düğüm tanımlaması struct cell olan bağlı bir listedeki düğümleri hash tablosuna yerleştiren ve tanımlaması aşağıda verilen fonksiyonu yazınız. Not: Bu fonksiyonun kodlanmasında malloc fonksiyonu çağrımı yapmamanız gerekir. Sadece yapmanız gereken şey, (bağlı liste ile hash tablosundaki listelerin düğüm tanımlaması aynı olduğu için) bağlı listenin düğümlerini aşlangıçta boş olan hash tablosuna yerleştirmenizdir. Fonksiyondan geriye dönüldüğünde liste, boş liste şeklini almalıdır.

```
void listeyi_hash_tablosuna_donusturme(struct hash_tablosu *htable, struct cell **liste_basi){

}
```

Öğretim Elemanı Unvanı / Adı Soyadı: Prof.Dr. İsmail KADAYIF Veriliş Tarihi: 11/01/2021

Öğrenci Adı Soyadı: Öğrenci No: Teslim Tarihi: 15/11/2021

3) Derste heap veri yapısının dizilerle gerçekleştirimini görmüştük. Heap veri yapısının aşağıda tanımlanan değiştirilmiş ikili ağaç düğümleriyle gerçekleştirildiğini kabul edelim. dugum veri yapısındaki **parent** değişkeni ilgili düğümün parentine ilişkin işaretcidir (bir düğümden parentine erişimi sağlamak amacıyla eklenmiştir). heap veri yapısındaki **en_son_eklenen** değişkeni ise veri yapısına en son eklenen düğüme ait işaretiyi göstermektedir. Buna göre tanımlaması aşağıda verilen ve heap'e ekleme yapan fonksiyonu yazınız? **(30 puan)**

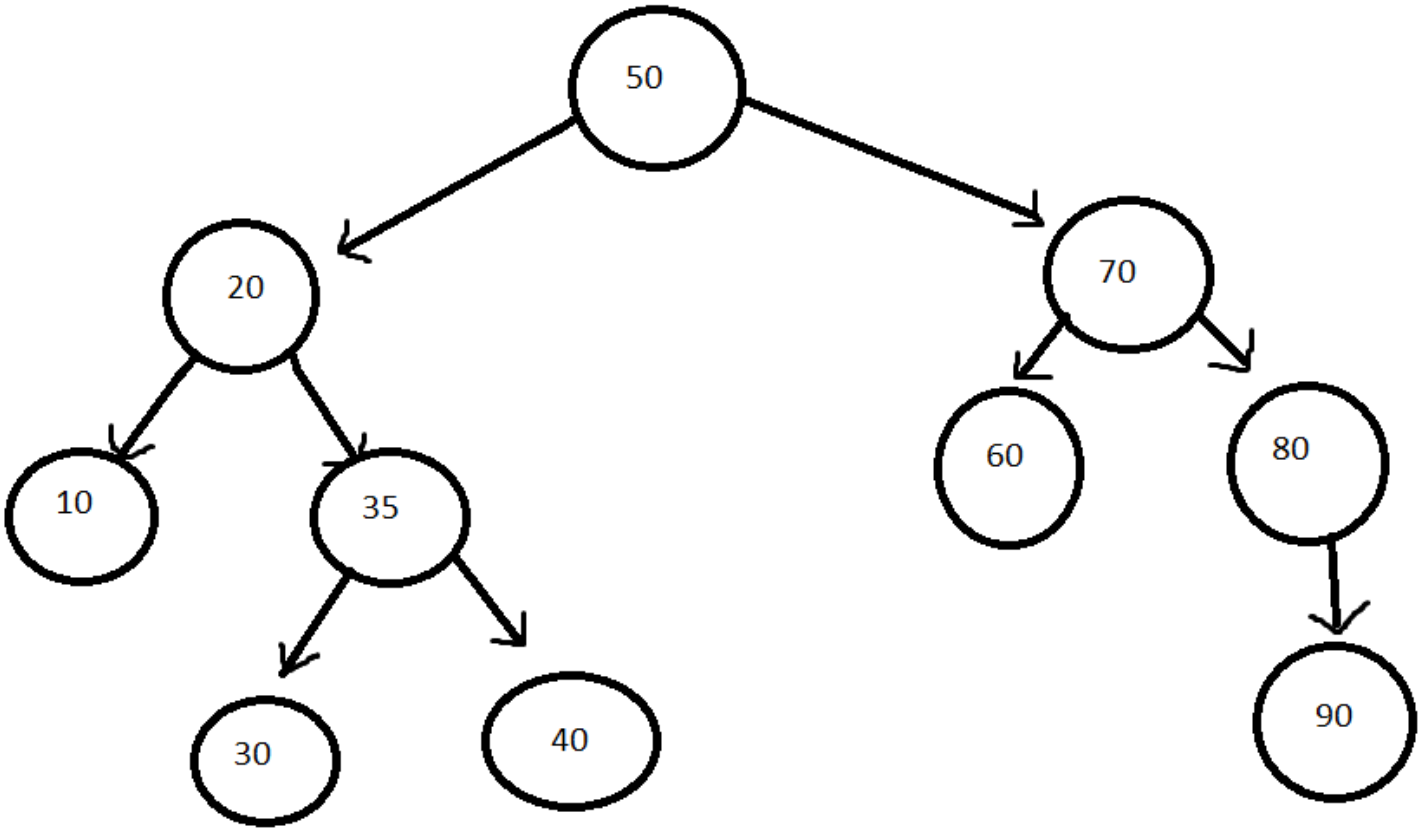
```
struct dugum {
   int anahtar;
   struct dugum *parent, *sol_link, *sag_link;
};
struct heap{
  struct dugum *kok;
  struct dugum *en_son_eklenen;
}
```

```
void heap_insert(struct heap *heap,int key){
      struct dugum geri;
  heap->en_son_eklenen=heap->kok;
  while(heap->en_son_eklenen!=NULL){
    geri=heap->en_son_eklenen;
    if(key < heap->en_son_eklenen->anahtar) heap->en_son_eklenen=heap->en_son_eklenen->sol_link;
    else if(key > heap->en_son_eklenen->anahtar) heap->en_son_eklenen= heap->en_son_eklenen->sag_link;
    else return;
  }
  struct dugum dugum = (struct dugum*)malloc(sizeof(struct dugum));
  if(dugum==NULL){
    printf("Heapte gerekli yer ayrilamadi... exit ...\n");
    exit(1);
  }
  dugum->anahtar = key;
  dugum->sol_link=dugum->sag_link=NULL;
  if(heap->kok==NULL){
    heap->kok = dugum;
    return;
```

```
}
if(key < geri->anahtar) geri->sol_link = dugum;
else geri->sag_link = dugum;}
```

4)

a) Preorder çıktısı “50 (4) 20 (3) 10 (1) 35 (2) 30 (1) 40 (1) 70 (3) 60 (1) 80 (2) 90 (1)” şeklinde olan AVL ağacını çiziniz? **(10 puan)**



Öğretim Elemanı Unvanı / Adı Soyadı: Prof.Dr. İsmail KADAYIF Veriliş Tarihi: 11/01/2021

Öğrenci Adı Soyadı: Öğrenci No: Teslim Tarihi: 15/11/2021

b) Yukarıda bulduğunuz AVL ağacına anahtar değeri "25" olan bir düğüm eklendiğinde şekli ne olur, çiziniz? **(10 puan)**

